

5.<Źródło>Schemat podziału i ograniczeń

Zgodnie z Pańską prośbą, przedstawiam szczegółowe opracowanie dotyczące "Schematu podziału i ograniczeń" (ang. Branch and Bound, B&B) w oparciu o dostarczone materiały z prezentacji oraz wiedzę inżynierską w dziedzinie algorytmów optymalizacji.

Schemat Podziału i Ograniczeń (Branch and Bound)

1. Wprowadzenie i Koncepcja

Schemat podziału i ograniczeń (B&B) jest fundamentalną, dokładną metodą optymalizacji, zaprojektowaną do rozwiązywania złożonych problemów optymalizacyjnych, w szczególności tych należących do klasy NP-trudnych. Jak wskazano w prezentacji, jego powstanie w latach 60. i 70. XX wieku stanowiło odpowiedź na potrzebę efektywnego przeszukiwania olbrzymich przestrzeni rozwiązań w problemach kombinatorycznych i nieliniowych z wieloma ekstremami lokalnymi.

B&B nie jest pojedynczym algorytmem, lecz **ogólnym schematem (szkieletem)**, który można adaptować do konkretnego problemu. Jego siłą tkwi w **"inteligentnym" przeszukiwaniu** przestrzeni rozwiązań dopuszczalnych. Zamiast jawnie sprawdzać każde możliwe rozwiązanie (przegląd zupełny), B&B systematycznie dzieli problem na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania podproblemy, jednocześnie eliminując te gałęzie poszukiwań, które z pewnością nie zawierają rozwiązania optymalnego.

Metoda opiera się na dwóch kluczowych operacjach:

- **Podział (Branching):** Proces rekurencyjnego dzielenia zbioru rozwiązań dopuszczalnych na rozłączne podzbiory.
- **Ograniczanie (Bounding):** Proces obliczania ograniczenia (dolnego dla problemu minimalizacji lub górnego dla problemu maksymalizacji) dla

wartości funkcji celu w każdym podzbiorze oraz wykorzystywania tych ograniczeń do eliminacji (odcinania) podzbiorów.

2. Podstawowe Komponenty Schematu B&B

Skuteczność algorytmu B&B zależy od precyzyjnego zdefiniowania jego kluczowych elementów, które zostały wyszczególnione w programie wykładu.

A. PODZIAŁ (BRANCHING)

Podstawą jest dekompozycja. Dla problemu minimalizacji funkcji celu $K(x)$ na zbiorze rozwiązań dopuszczalnych X , zachodzi relacja:

$$\min_{x \in X} K(x) = \min \left\{ \min_{x \in X_1} K(x), \min_{x \in X_2} K(x), \dots, \min_{x \in X_s} K(x) \right\}$$

gdzie $\{X_1, X_2, \dots, X_s\}$ jest rozbiciem zbioru X na parami rozłączne i wyczerpujące podzbiory (tzn. $X_i \cap X_j = \emptyset$ dla $i \neq j$ oraz $\bigcup_{j=1}^s X_j = X$).

Ten proces tworzy strukturę drzewiastą (drzewo rozwiązań), gdzie korzeń reprezentuje oryginalny problem (zbiór X), a kolejne węzły to podproblemy odpowiadające podzbiomom X_j .

B. RELAKSACJA I OGRANICZENIE DOLNE (LOWER BOUND, LB)

Aby uniknąć rozwiązywania trudnego podproblemu $\min_{x \in X_j} K(x)$ bezpośrednio, stosuje się **relaksację**. Polega ona na uproszczeniu problemu w taki sposób, aby jego rozwiązanie było łatwe do znalezienia i jednocześnie dostarczało użytecznych informacji. Prezentacja wymienia dwa typy relaksacji:

1. **Relaksacja ograniczeń:** Zastępujemy zbiór X_j zbiorem "rozluźnionym" X_j^R takim, że $X_j \subseteq X_j^R$. Rozwiązanie problemu zrelaksowanego $K(x^{*R}) = \min_{x \in X_j^R} K(x)$ dostarcza **ograniczenia dolnego** (Lower Bound) dla podproblemu, ponieważ:

$$LB(X_j) = K(x^{*R}) \leq \min_{x \in X_j} K(x)$$

2. **Relaksacja funkcji celu:** Zastępujemy funkcję $K(x)$ łatwiejszą do optymalizacji funkcją $K'(x)$, która dla każdego x spełnia warunek $K'(x) \leq K(x)$. Wówczas:

$$LB(X_j) = \min_{x \in X_j} K'(x) \leq \min_{x \in X_j} K(x)$$

Wartość $LB(X_j)$ reprezentuje optymistyczne oszacowanie – najlepszą możliwą wartość funkcji celu, jaką możemy osiągnąć w podzbiorze X_j .

C. OGRANICZENIE GÓRNE (UPPER BOUND, UB)

Ograniczenie górne to wartość funkcji celu dla **najlepszego dopuszczalnego rozwiązania** znalezionej do tej pory w trakcie całego procesu przeszukiwania. Na początku algorytmu UB jest inicjalizowane wartością ∞ (dla problemu minimalizacji) lub wartością uzyskaną z szybkiego algorytmu heurystycznego.

D. TESTY ELIMINACYJNE (PRUNING / FATHOMING)

To serce "inteligencji" schematu B&B. Węzeł (podproblem) X_j może zostać wyeliminowany (odcięty, zamknięty) z dalszych rozważań, jeśli spełniony jest warunek:

$$LB(X_j) \geq UB$$

Oznacza to, że nawet najlepsze możliwe rozwiązanie w podzbiorze X_j jest gorsze lub co najwyżej równe już znanemu rozwiązaniu. Dalsze przeszukiwanie tej gałęzi drzewa jest więc bezcelowe.

3. Ogólny Algorytm B&B (wg slajdu 12)

Algorytm można sformalizować w następujących krokach dla problemu minimalizacji:

1. Krok 0 (Inicjalizacja):

- Utwórz listę aktywnych podproblemów $P = \{X\}$.
- Ustaw ograniczenie górne $UB = \infty$.

- Zainicjuj najlepsze znalezione rozwiązanie x^* jako puste.

2. Krok 1 (Pętla i Warunek stopu):

- Jeśli lista P jest pusta, **STOP**. Zwróć x^* jako rozwiązanie optymalne z wartością $K(x^*) = UB$.
- W przeciwnym razie przejdź do Kroku 2.

3. Krok 2 (Wybór węzła):

- Wybierz podproblem X_j z listy P (np. strategią "najpierw w głąb" lub "najlepszy-LB najpierw").
- Usuń X_j z P .

4. Krok 3 (Ograniczanie):

- Rozwiąż zrelaksowany problem dla X_j , aby uzyskać rozwiązanie x^{*R} i wartość $K(x^{*R})$.
- Ustaw $LB(X_j) = K(x^{*R})$.

5. Krok 4 (Eliminacja):

- Jeśli $LB(X_j) \geq UB$, odrzuć podproblem X_j i wróć do Kroku 1.

6. Krok 5 (Sprawdzenie dopuszczalności i aktualizacja UB):

- Jeśli rozwiązanie x^{*R} jest dopuszczalne dla oryginalnego podproblemu (tzn. $x^{*R} \in X_j$), oznacza to, że znaleźliśmy rozwiązanie dla tej gałęzi.
- Jeśli $K(x^{*R}) < UB$, zaktualizuj:
 - $UB = K(x^{*R})$
 - $x^* = x^{*R}$
- Odrzuć podproblem X_j (ponieważ został w pełni zbadany) i wróć do Kroku 1.

7. Krok 6 (Podział):

- Jeśli x^{*R} nie jest dopuszczalne dla X_j , dokonaj podziału X_j na podzbiory $Y_1, \dots, Y_s$.
- Dodaj nowe podproblemy $\{Y_1, \dots, Y_s\}$ do listy P .
- Wróć do Kroku 1.

4. Przykład: Programowanie Liniowe Całkowitoliczbowe (Algorytm Land-Doiga)

Prezentacja (slajdy 27-30) ilustruje B&B na przykładzie programowania liniowego całkowitoliczbowego (PLC).

- **Problem:** $\max cx$ przy $Ax = b$, $x \geq 0$, x - całkowite.

- **Relaksacja:** Kluczową ideą jest **relaksacja warunku całkowitoliczbowości**. Problem PLC jest trudny, ale po usunięciu tego warunku otrzymujemy standardowy problem programowania liniowego (PL), który można efektywnie rozwiązać np. metodą sympleks. Rozwiązanie problemu PL dostarcza ograniczenia (w tym przypadku górnego, bo problem jest na max).
- **Podział (Branching):** Jeśli rozwiązanie optymalne relaksacji PL, $\tilde{x}$, zawiera składową niecałkowitą, np. $\tilde{x}_k = 3.6$, to przestrzeń rozwiązań jest dzielona na dwa podzbiory poprzez dodanie nowych ograniczeń:
 1. Podproblem 1: $x_k \leq \lfloor \tilde{x}_k \rfloor$ (czyli $x_k \leq 3$)
 2. Podproblem 2: $x_k \geq \lceil \tilde{x}_k \rceil$ (czyli $x_k \geq 4$) Każdy z tych podproblemów staje się nowym węzłem w drzewie i jest rozwiązywany oddzielnie.
- **Wizualizacja (Slajd 30):** Drzewo na slajdzie 30 doskonale to obrazuje:
 - **Korzeń:** Problem PL rozwiązany, $x^* = (3.6, 5.6)$, $LB = -22$ (dla min, więc to by było $UB = 22$ dla max), $UB = \infty$.
 - **Podział na x_1 :** Wybrano zmienną $x_1 = 3.6$. Utworzono gałęzie $x_1 \leq 3$ i $4 \leq x_1$.
 - **Dalsze kroki:** Proces jest kontynuowany – rozwiązywane są problemy PL w nowych węzłach, a następnie dokonywane są kolejne podziały (np. na x_2 w prawym poddrzewie) lub eliminacje, aż do znalezienia optymalnego rozwiązania całkowitoliczbowego i przeszukania całego drzewa.

5. Warianty i Rozszerzenia Schematu B&B

Jak wskazuje prezentacja, podstawowy schemat B&B doczekał się wielu wariantów, które mają na celu poprawę jego efektywności:

- **Równoległy B&B:** Dystrybuuje obliczenia (rozwiązywanie podproblemów) na wiele procesorów, co drastycznie skraca czas poszukiwań.
- **Obcięty B&B (Curtailed B&B):** Wariant aproksymacyjny, który poświęca gwarancję optymalności na rzecz szybkości. Odcina gałęzie na podstawie dodatkowych kryteriów, np. maksymalnej głębokości drzewa, limitu czasu, lub gdy LB jest "wystarczająco blisko" UB .
- **Poszukiwanie Adaptacyjne i Algorytm A*:** Łączy B&B z ideami znanymi ze sztucznej inteligencji. Algorytm A* używa funkcji oceny $f(x) = g(x) + h(x)$, gdzie $g(x)$ to koszt dotarcia do węzła x (odpowiednik

częściowej funkcji celu), a $h(x)$ to heurystyczne oszacowanie kosztu dotarcia od x do rozwiązania (odpowiednik LB). Wybór węzła do dalszej analizy opiera się na minimalizacji $f(x)$, co inteligentnie kieruje poszukiwania.

6. Podsumowanie

Schemat podziału i ograniczeń jest niezwykle potężnym i uniwersalnym narzędziem do rozwiązywania trudnych problemów optymalizacyjnych. Jego główną zaletą jest gwarancja znalezienia rozwiązania optymalnego.

Jednakże, jak słusznie zauważono w prezentacji, jego złożoność obliczeniowa w najgorszym przypadku jest wykładnicza. Skuteczność implementacji B&B w praktyce zależy krytycznie od jakości (ciasności) obliczanych ograniczeń oraz od strategii wyboru węzłów i zmiennych do podziału.
